

INFORME VISUAL DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD

CONTRATO INTELIGENTE EVALUADO: TOKENORACLEDEX | METODOLOGÍA OWASP 2026

Proyecto: TokenOracleDEX (Casa de Intercambio Insegura)

Compilador: Solidity ^0.8.20

Auditoría: Protocolo Automatizado Senior

Dictamen Final: **RECHAZADO (CRÍTICO)**

1. DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y MÉTRICAS DE EJECUCIÓN

RIESGO GENERAL DE SEGURIDAD: 91/100 (NIVEL CRÍTICO)

430s	3	100%	1.0	1 ■ 2 ■ 0 ■
Tiempo Análisis	Fallas Detectadas	Cobertura Lógica	F1-Score Mapeado	Criticidad (C / A / M)

2. ARQUITECTURA DE FLUJO Y VECTORES DE ATAQUE

Lógica Operativa: Establecer la cotización interna de un token virtual para procesar compras con Ether y conversiones de salida líquida.

- Ajuste de Precio Público Centralizado (SC01):** La función `setPrice()` carece por completo de restricciones de rol o modificador `onlyOwner`. Cualquier atacante puede modificar el precio a cero o a cifras exorbitantes instantáneamente.
- Ataque Sandwich y Manipulación Contable en Sell (SC07):** El método `sell()` transfiere el Ether al usuario *antes* de descontar el balance de tokens de la cuenta (`balances[msg.sender] -= amount`), permitiendo drenar la liquidez total vía reentrada.

3. MATRIZ DE DETECCIONES EVALUADAS (OWASP Smart Contract Top 10)

Riesgo / Vector	Descripción Breve e Impacto Económico	Severidad	SWC ID	Categoría OWASP
Unprotected Price Oracle Modification	Manipulación maliciosa abierta de los tipos de cambio liquida el respaldo contable del DEX.	CRITICAL	SWC-105	SC01: Broken Access Control
State Update Inversion (Reentrancy)	El débito contable ocurre posterior a la transferencia de activos, abriendo un vector de reentrada.	HIGH	SWC-107	SC03: Reentrancy and Race Conditions
Integer Division Underflow Risk	Cálculo matemático de Ether de salida expuesto a truncamiento severo de decimales.	HIGH	SWC-101	SC04: Resource Management

4. EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO MATRICIAL

Matriz de Confusión (Detecciones)	Métricas de Rendimiento
- Verdaderos Positivos (TP): 3 - Falsos Positivos (FP): 0	- Precisión del Modelo: 1.0 (100%) - Exhaustividad (Recall): 1.0 (100%)
Falsos Negativos (FN): 0	F1-Score Combinado: 1.0

INFORME DE CONTROL EMITIDO BAJO LA NORMATIVA DE CONTRATOS INTELIGENTES OWASP 2026